
Copy of AgroConecta

Logical database model documentation

Table of contents

1. Model details	3
2. Entities	4
2.1. Entity proveedor	4
2.2. Entity producto	4
2.3. Entity proveedor_producto	5
2.4. Entity cliente	5
2.5. Entity direccion	6
2.6. Entity pedido	7
2.7. Entity detalle_pedido	7
2.8. Entity categoria	8
3. Entity relationships	9
4. Areas	11

1. Model details

Model name:

Copy of AgroConecta

Version:

1.0

Description:

El modelo lógico propuesto cumple con los requerimientos de AgroConecta al permitir la gestión de proveedores, productos, clientes y pedidos. Asimismo, utiliza tablas asociativas para resolver correctamente las relaciones muchos a muchos entre proveedores-productos y pedidos-productos, garantizando la integridad de los datos

2. Entities

2.1. Entity proveedor

Description:

contiene información del proveedor

2.1.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_proveedor	Integer	yes	yes	id_proveedor: Identificador único del proveedor.
nombre_fundo	Varchar(100)	yes	no	nombre_fundo: Nombre del fundo o chacra.
nombre_agricultor	Varchar(100)	yes	no	nombre_agricultor: Responsable del fundo.
ruc	Varchar(11)	yes	no	ruc: Número de RUC del proveedor.
telefono	Varchar(15)	yes	no	telefono: Teléfono de contacto.
region	Varchar(50)	yes	no	region: Región de procedencia.

2.2. Entity producto

Description:

Contenido del producto

2.2.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_producto	Integer	yes	yes	id_producto: Identificador único del producto.

nombre	Varchar(100)	yes	no	nombre: Nombre comercial del producto.
descripcion	Varchar(255)	no	no	nombre: Nombre comercial del producto.
categoria	Varchar(50)	yes	no	descripcion: Descripción breve.
unidad_medida	Varchar(20)	yes	no	unidad_medida: Unidad de venta.

2.3. Entity proveedor_producto

Description:

Tabla asociativa que resuelve la relación muchos a muchos entre proveedores y productos. Permite registrar qué proveedor ofrece cada producto y el precio correspondiente.

2.3.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_proveedor	Integer	yes	yes	id_proveedor: Referencia al proveedor.
id_producto	Integer	yes	yes	id_producto: Referencia al producto.
precio	Decimal(10, 2)	yes	no	precio: Precio ofertado por el proveedor.

2.4. Entity cliente

Description:

Almacena la información de los usuarios registrados que realizan compras en la plataforma.

2.4.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_cliente	Integer	yes	yes	id_cliente: Identificador

				único del cliente.
nombres	Varchar(100)	yes	no	nombres: Nombres del cliente.
apellidos	Varchar(100)	yes	no	apellidos: Apellidos del cliente.
dni	Varchar(8)	yes	no	dni: Documento de identidad.
correo	Varchar(100)	yes	no	correo: Correo electrónico.
celular	Varchar(15)	yes	no	celular: Número de contacto.

2.5. Entity direccion

Description:

Guarda las direcciones de entrega asociadas a cada cliente. Un cliente puede registrar una o varias direcciones.

2.5.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_direccion	Integer	yes	yes	id_direccion: Identificador único de la dirección.
id_cliente	Integer	yes	no	id_cliente: Cliente propietario de la dirección.
calle	Varchar(100)	yes	no	calle: Nombre de la calle.
numero	Varchar(10)	yes	no	numero: Número de domicilio.
distrito	Varchar(50)	yes	no	distrito: Distrito de entrega.
referencia	Varchar(255)	no	no	referencia: Información

				adicional para ubicar el domicilio.
--	--	--	--	-------------------------------------

2.6. Entity pedido

Description:

Representa las órdenes de compra realizadas por los clientes dentro de la plataforma.

2.6.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_pedido	Integer	yes	yes	id_pedido: Identificador único del pedido.
id_cliente	Integer	yes	no	id_cliente: Cliente que realizó la compra.
fecha_pedido	DateTime	yes	no	fecha_hora: Fecha y hora del pedido.
estado	Varchar(30)	yes	no	estado: Estado actual del pedido.

2.7. Entity detalle_pedido

Description:

Registra los productos incluidos en cada pedido. Permite almacenar la cantidad comprada y el precio histórico del producto al momento de la transacción.

2.7.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_detalle	Integer	yes	yes	id_detalle: Identificador del detalle.
id_pedido	Integer	yes	no	id_pedido: Pedido asociado.
id_producto	Integer	yes	no	id_producto: Producto comprado.

cantidad	Decimal(10, 2)	yes	no	cantidad: Cantidad solicitada.
precio_unitario	Decimal(10, 2)	yes	no	precio_unitario: Precio registrado durante la compra.

2.8. Entity categoria

Description:

La tabla categoria almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos ofrecidos en la plataforma AgroConecta. Su objetivo es organizar el catálogo de productos de manera estructurada y facilitar las búsquedas, consultas y reportes.

2.8.1. Attributes

Attribute name	Type	Is mandatory	Is primary identifier	Description
id_categoria	Integer	yes	yes	Nombre de la categoría a la que pertenece el producto, por ejemplo: Fruta, Hortaliza, Tubérculo o Legumbre.
nombre_categoria	Varchar(50)	yes	no	Nombre de la categoría a la que pertenece el producto, por ejemplo: Fruta, Hortaliza, Tubérculo o Legumbre.

3. Entity relationships

3.1. Entity relationship proveedor_producto

Description:

La tabla proveedor_producto se relaciona con la tabla producto mediante el campo id_producto, el cual actúa como clave foránea. Esta relación permite identificar qué productos forman parte de las ofertas registradas por los proveedores.

producto	1..*	proveedor_producto
	<->	

3.2. Entity relationship direccion_cliente

Description:

La tabla direccion se relaciona con la tabla cliente mediante el campo id_cliente, que actúa como clave foránea. Esta relación permite almacenar una o varias direcciones de entrega asociadas a un cliente registrado en AgroConecta.

cliente	1..*	direccion
	<->	

3.3. Entity relationship pedido_cliente

Description:

La tabla pedido se relaciona con la tabla cliente mediante el campo id_cliente, que actúa como clave foránea. Esta relación permite identificar qué cliente realizó cada pedido dentro de la plataforma AgroConecta.

cliente	1..*	pedido
	<->	

3.4. Entity relationship proveedor_producto_proveedor

Description:

La tabla proveedor_producto es una entidad asociativa que permite gestionar la relación entre los proveedores y los productos ofrecidos en la plataforma AgroConecta. Su función principal es registrar qué proveedor suministra cada producto y el precio específico con el que lo ofrece.

proveedor	1..*	proveedor_producto
	<->	

3.5. Entity relationship detalle_pedido_pedido

Description:

La tabla detalle_pedido se relaciona con la tabla pedido mediante el campo id_pedido, que actúa como clave foránea. Esta relación permite almacenar los productos que forman parte de cada pedido realizado por un cliente.

pedido	1..*	detalle_pedido
	<->	

3.6. Entity relationship detalle_pedido_proveedor_producto

Description:

La tabla detalle_pedido se relaciona con la tabla proveedor_producto mediante una clave foránea compuesta formada por id_proveedor e id_producto. Esta relación permite identificar exactamente qué proveedor suministró cada producto incluido en un pedido.

proveedor_producto	1..*	detalle_pedido
	<->	

3.7. Entity relationship producto_categoria

Description:

La tabla producto se relaciona con la tabla categoria mediante el campo id_categoria, que actúa como clave foránea. Esta relación permite clasificar cada producto dentro de una categoría específica del catálogo de AgroConecta.

categoria	1..*	producto
	<->	

4. Areas

4.1. Area_1 area

4.1.1. Entities

- proveedor
- producto
- cliente
- categoria

4.1.2. Entity relationships

- producto_categoria

4.2. Area_2 area

4.2.1. Entities

- proveedor_producto
- direccion
- pedido

4.3. Area_3 area

4.3.1. Entities

- detalle_pedido